

第十章：曲线积分与曲面积分的脉络

总览

这一章的主线是：

把一元、二重、三重积分推广到曲线和曲面上，

再用 Green、Gauss、Stokes 三个公式把“边界上的积分”和“区域内部的积分”联系起来。

可以先用下面的框架把全章分成三层：

第一层：数量场与向量场的微分算子

第二层：四类曲线/曲面积分

第三层：Green、Gauss、Stokes 三大公式

1 预备：数量场、向量场与三个微分算子

设数量场为 $f(x, y, z)$ ，向量场为

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}.$$

先分清：它们分别是什么场

梯度、散度、旋度容易混淆，关键是看它们的输入和输出：

算子	作用对象	结果	场的类型
梯度 ∇f	数量场 f	向量	向量场
散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$	向量场 $\mathbf{F}$	数量	数量场
旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{F}$	向量场 $\mathbf{F}$	向量	向量场

也就是说：

$$\nabla : \text{数量场} \longrightarrow \text{向量场}, \quad \operatorname{div} : \text{向量场} \longrightarrow \text{数量场}, \quad \operatorname{rot} : \text{向量场} \longrightarrow \text{向量场}.$$

梯度

梯度定义为

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

它描述数量场变化最快的方向。方向导数可以写成

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} = \nabla f \cdot \mathbf{e}.$$

散度

散度定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

它描述向量场在一点附近的“源”或“汇”的强弱。散度大于零，直观上表示净流出；散度小于零，直观上表示净流入。

旋度

旋度定义为

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

展开为

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

它描述向量场局部旋转趋势。

常用恒等式：

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}, \quad \operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0.$$

2 第一类曲线积分：沿曲线对弧长积分

第一类曲线积分写作

$$\int_C f \, ds.$$

它没有方向性，曲线反向不会改变积分值：

$$\int_{\widehat{AB}} f \, ds = \int_{\widehat{BA}} f \, ds.$$

直观解释：若 f 是线密度，则

$$\int_C f \, ds$$

表示曲线 C 的总质量。特别地，当 $f = 1$ 时，

$$\int_C ds$$

就是曲线长度。

参数方程计算

若曲线 C 的参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

当参数从 t 增加到 $t + \Delta t$ 时，曲线上相邻两点的位移近似为

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \approx \mathbf{r}'(t) \Delta t.$$

这一小段弧长近似为

$$\Delta s \approx |\Delta \mathbf{r}| \approx |\mathbf{r}'(t)| |\Delta t|.$$

取极限后得到弧长微元

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

也就是把曲线上的弧长微元转化成参数 t 下的积分因子。

因此

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt.$$

所以

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt.$$

平面曲线 $y = y(x)$ 时, 可以把 x 当作参数:

$$\mathbf{r}(x) = (x, y(x)).$$

于是

$$\mathbf{r}'(x) = (1, y'(x)), \quad |\mathbf{r}'(x)| = \sqrt{1 + y'(x)^2}.$$

所以

$$ds = \sqrt{1 + y'(x)^2} dx,$$

因此

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx.$$

极坐标曲线 $r = r(\theta)$ 时, 参数方程为

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta.$$

对 θ 求导:

$$x' = r' \cos \theta - r \sin \theta, \quad y' = r' \sin \theta + r \cos \theta.$$

于是

$$x'^2 + y'^2 = r'^2 + r^2,$$

所以

$$ds = \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} d\theta.$$

3 第一类曲面积分：沿曲面对面积积分

第一类曲面积分写作

$$\iint_\Sigma f dS.$$

它同样没有方向性。若 f 是面密度, 则

$$\iint_\Sigma f dS$$

表示曲面 Σ 的总质量。特别地, 当 $f = 1$ 时,

$$\iint_\Sigma dS$$

就是曲面面积。

先确定面积微元 dS

曲面积分的计算核心是把曲面上的面积微元 dS 转换成某个平面参数区域上的面积微元。常用转换如下：

曲面表示方式	面积微元
$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$	$dS = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv$
$z = z(x, y)$	$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$
$x = x(y, z)$	$dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz$
$y = y(x, z)$	$dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz$
$H(x, y, z) = 0$, 且 $H_z \neq 0$	$dS = \frac{ \nabla H }{ H_z } dx dy$
$H(x, y, z) = 0$, 且 $H_x \neq 0$	$dS = \frac{ \nabla H }{ H_x } dy dz$
$H(x, y, z) = 0$, 且 $H_y \neq 0$	$dS = \frac{ \nabla H }{ H_y } dx dz$

选择原则：如果曲面容易写成显式函数，就用显式函数的公式；如果曲面天然带两个参数，就用参数曲面公式；如果曲面由隐式方程给出，可用 $|\nabla H|/|H_i|$ 形式投影到相应坐标平面。

参数曲面计算

若曲面 Σ 的参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D,$$

当参数区域中取一个小矩形

$$[u, u + \Delta u] \times [v, v + \Delta v]$$

时，它在曲面上的像是一小片弯曲曲面。若 $\Delta u, \Delta v$ 很小，这片曲面可以用切平面上的平行四边形近似。

这个平行四边形的两条边近似为

$$\mathbf{r}_u \Delta u, \quad \mathbf{r}_v \Delta v.$$

所以它的面积近似为

$$|\mathbf{r}_u \Delta u \times \mathbf{r}_v \Delta v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v.$$

取极限后得到

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

这就是参数曲面中面积微元转换的来源。

因此面积微元为

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

所以

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv.$$

如果曲面显式表示为

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

可以把 x, y 当作参数：

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y)).$$

于是

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, z_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, z_y).$$

叉乘为

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-z_x, -z_y, 1),$$

所以

$$|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y| = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}.$$

因此

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy,$$

因此

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy.$$

若曲面由隐式方程

$$H(x, y, z) = 0$$

给出，且 $H_z \neq 0$ ，则可把 z 看成 x, y 的函数。由

$$H(x, y, z(x, y)) = 0$$

对 x, y 求偏导：

$$H_x + H_z z_x = 0, \quad H_y + H_z z_y = 0.$$

所以

$$z_x = -\frac{H_x}{H_z}, \quad z_y = -\frac{H_y}{H_z}.$$

代入显式曲面的面积微元公式：

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{1 + \frac{H_x^2}{H_z^2} + \frac{H_y^2}{H_z^2}} \, dx \, dy.$$

整理得

$$dS = \frac{\sqrt{H_x^2 + H_y^2 + H_z^2}}{|H_z|} \, dx \, dy = \frac{|\nabla H|}{|H_z|} \, dx \, dy.$$

投影到 yOz 或 xOz 平面时，同理可得

$$dS = \frac{|\nabla H|}{|H_x|} \, dy \, dz, \quad dS = \frac{|\nabla H|}{|H_y|} \, dx \, dz.$$

本节小结

第一类曲面积分的本质是

面密度 $\times$ 面积微元

在表面上的累加：

$$\iint_{\Sigma} f \, dS.$$

它不涉及曲面的方向，因此法向取上侧、下侧、内侧或外侧都不会改变积分值。

计算时的主线可以压缩成三步：

选参数或投影区域 $\rightarrow$ 把 dS 改写成平面微元 $\rightarrow$ 化为二重积分.

也就是说，真正需要判断的是曲面怎么表示最方便：

$$\text{参数曲面} \quad : \quad dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv,$$

$$\text{显式曲面 } z = z(x, y) \quad : \quad dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy,$$

$$\text{隐式曲面 } H(x, y, z) = 0 \quad : \quad dS = \frac{|\nabla H|}{|H_z|} \, dx \, dy \quad \text{或投影到其他坐标平面.}$$

因此第一类曲面积分的难点通常不在“积分定义”，而在选好曲面表示方式和投影区域。

4 第二类曲线积分：向量场沿曲线的积分

第二类曲线积分写作

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

或

$$\int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz.$$

它有方向性。若曲线方向反过来，则积分变号：

$$\int_{C_{BA}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{C_{AB}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

直观解释：若 $\mathbf{F}$ 是力场，则

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

表示沿路径 C 做的功。

参数方程计算

若

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

且参数方向与曲线方向一致，则

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) \, dt.$$

于是

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt.$$

写成分量形式：

$$\int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_{\alpha}^{\beta} [Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)] \, dt,$$

其中 P, Q, R 都要代入 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 。

5 第二类曲面积分：向量场穿过曲面的通量

第二类曲面积分写作

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

其中

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} \, dS,$$

$\mathbf{n}$ 是曲面的单位法向量。它表示向量场穿过有向曲面的通量。

若

$$\mathbf{F} = (P, Q, R),$$

则也常写为

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy.$$

这类积分有方向性。曲面法向反过来，积分变号：

$$\iint_{-\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

参数曲面计算

若

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D,$$

并且 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 与指定法向一致，则

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv.$$

因此

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv.$$

若曲面为

$$z = f(x, y),$$

并取上侧法向，则

$$d\mathbf{S} = (-f_x, -f_y, 1) \, dx \, dy.$$

所以

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (-Pf_x - Qf_y + R) \, dx \, dy.$$

6 四类积分的对比

类型	形式	微元	方向性
第一类曲线积分	$\int_C f \, ds$	ds	无方向
第一类曲面积分	$\iint_{\Sigma} f \, dS$	dS	无方向
第二类曲线积分	$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$d\mathbf{r}$	有方向
第二类曲面积分	$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$	$d\mathbf{S}$	有方向

最重要的判断标准是：

第一类看密度，第二类看方向。

7 Green 公式：平面区域的边界与内部

设 D 是平面区域，边界 ∂D 取正向，即沿边界走时区域在左侧。若

$$\mathbf{F} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j},$$

则 Green 公式为

$$\oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy.$$

它的意义是：

边界上的环流 = 区域内部旋度的累积.

Green 公式还有通量形式：

$$\oint_{\partial D} P \, dy - Q \, dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx \, dy.$$

它的意义是：

边界上的通量 = 区域内部散度的累积.

面积公式

令 Green 公式中的 P, Q 取合适形式，可得

$$S(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-y \, dx + x \, dy).$$

也常用

$$S(D) = \oint_{\partial D} x \, dy \quad \text{或} \quad S(D) = - \oint_{\partial D} y \, dx.$$

8 路径无关与全微分

对平面向量场

$$\mathbf{F} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j},$$

以下问题本质上是同一类问题：

$$\int_C P \, dx + Q \, dy$$

是否只由起点和终点决定？

在单连通区域内，下面三个条件等价：

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = 0 \quad \text{对任意闭曲线 } C,$$

$$P \, dx + Q \, dy = d\varphi \quad \text{即} \quad \nabla\varphi = (P, Q),$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

此时

$$\int_A^B P \, dx + Q \, dy = \varphi(B) - \varphi(A).$$

注意：区域是否单连通很关键。例如在去掉原点的平面上，有些场满足

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

但闭曲线积分仍可能不为零。

9 Gauss 公式：闭曲面通量与体积分

设 Ω 是空间区域，边界闭曲面 $\partial\Omega$ 取外法向。Gauss 公式为

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV.$$

若

$$\mathbf{F} = (P, Q, R),$$

则

$$\iint_{\partial\Omega} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \, dy \, dz.$$

它的意义是：

闭曲面的总流出量 = 体内源强总和.

常见用法：

- 闭曲面通量难算时，改算体积分；
- 非闭曲面通量可通过“补面”转化为闭曲面问题；
- 求体积：

$$V(\Omega) = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy.$$

10 Stokes 公式：空间曲线环流与曲面旋度通量

设 Σ 是有向曲面，边界为 $\partial\Sigma$ 。边界方向与曲面法向满足右手定则。Stokes 公式为

$$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

分量形式为

$$\begin{aligned} \oint_{\partial\Sigma} P dx + Q dy + R dz &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz \\ &+ \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy. \end{aligned}$$

它的意义是：

边界曲线上的环流 = 曲面上旋度通量。

Green 公式可以看作 Stokes 公式在平面上的特殊情形。

11 三大公式的统一理解

公式	边界积分	内部积分	核心词
Green	$\oint_{\partial D} P dx + Q dy$	$\iint_D (Q_x - P_y) dx dy$	环流-旋度
Gauss	$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$	$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$	通量-散度
Stokes	$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$	环流-旋度

从结构上看，它们都是：

边界上的积分 = 内部某种微分量的积分。

12 做题时的选择顺序

遇到题目时，可以按下面顺序判断：

1. 看积分对象：是曲线 C ，还是曲面 Σ ？
2. 看积分类型：是 ds, dS ，还是 $d\mathbf{r}, d\mathbf{S}$ ？
3. 若是第一类积分，重点找参数方程和几何微元。

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt, \quad dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

4. 若是第二类曲线积分，先看是否能参数化：

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

再看是否能用 Green 或 Stokes。

5. 若是第二类曲面积分，先看是否闭曲面。闭曲面优先考虑 Gauss；非闭曲面可考虑补面。
6. 如果题目出现“路径无关”“全微分”“保守场”，优先检查

$$P_y = Q_x$$

以及区域是否单连通。

13 容易混淆的点

- $\int_C f \, ds$ 与 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 不同。前者无方向，后者有方向。
- $\iint_{\Sigma} f \, dS$ 与 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 不同。前者是面积累加，后者是通量。
- 曲线反向时，第一类曲线积分不变，第二类曲线积分变号。
- 曲面法向反向时，第一类曲面积分不变，第二类曲面积分变号。
- Green 公式要求边界正向通常是逆时针，即沿边界走时区域在左侧。
- Gauss 公式默认闭曲面取外法向。
- Stokes 公式中边界方向与法向要满足右手定则。
- $P_y = Q_x$ 只是局部无旋条件；要推出路径无关，通常还需要区域单连通。

一句话总结

本章不是四种积分和三个公式的孤立堆叠，而是在建立一个统一框架：

密度积分处理“量的累加”，向量积分处理“方向的累加”，

Green、Gauss、Stokes 则把边界上的累加转化为内部微分量的累加。